

BÁO CÁO

HIỆU CHỈNH YÊU CẦU PHÂN HỆ KHO DƯỢC

Hệ thống Quản lý Kho Dược - RikkeiCare

Đơn vị / Dự án	RikkeiCare - Chuỗi bệnh viện và nhà thuốc
Nội dung	Phản biện và sửa lỗi yêu cầu khảo sát hiện trường
Vai trò	System Analyst (SA)
Định dạng nộp	PDF

Mục tiêu: phát hiện sai lệch nghiệp vụ, xác định đúng ranh giới môi trường và chuẩn hóa FR/NFR.

1. Tổng quan và mục tiêu

Báo cáo rà soát bản khảo sát hiện trường giả định của phân hệ Quản lý Kho Dược RikkeiCare. Trọng tâm là sửa 3 nhận định sai, hoàn thiện phân loại môi trường, đồng thời viết yêu cầu chức năng (FR) và phi chức năng (NFR) có thể kiểm thử.

Nguyên tắc phân tích: môi trường nội bộ là yếu tố trong tổ chức có thể kiểm soát trực tiếp; môi trường bên ngoài là yếu tố pháp lý/thị trường/nhà cung ứng không thể kiểm soát trực tiếp. FR mô tả hệ thống phải làm gì; NFR mô tả hệ thống phải hoạt động với chất lượng hoặc ràng buộc như thế nào.

2. Phần 1 - Bóc tách lỗi sai nghiệp vụ

STT	Nhận định sai	Sửa lỗi - Nguyên nhân	Hậu quả nếu không sửa
1	"Thông tư quản lý thuốc gây nghiện của Bộ Y tế là Môi trường Nội bộ của RikkeiCare."	Sai vì Thông tư và chế tài của Bộ Y tế là quy định pháp lý bên ngoài tổ chức, RikkeiCare chỉ có thể tuân thủ chứ không kiểm soát trực tiếp.	Phân loại sai môi trường có thể khiến đội phát triển coi quy định pháp lý là quy trình nội bộ, dẫn đến thiết kế thiếu hoặc sai các cơ chế tuân thủ bắt buộc.
2	"Kho dược vận hành hoàn hảo: Dược sĩ luôn nhớ chính xác hạn dùng... không có rủi ro xuất nhầm thuốc hết hạn."	Sai vì khảo sát AS-IS phải phản ánh thực tế có rủi ro và bằng chứng hiện trường; dữ kiện bệnh nhân khiếu nại đã cho thấy tồn tại trường hợp nhận thuốc quá hạn.	Bỏ qua rủi ro thật khiến hệ thống không có biện pháp kiểm soát hạn dùng đủ mạnh, làm tăng nguy cơ xuất thuốc quá hạn và ảnh hưởng an toàn người bệnh.
3	"Hệ thống phải có chức năng tự động khóa các lô thuốc hết hạn sử dụng là Yêu cầu Phi chức năng."	Sai vì "tự động khóa lô thuốc hết hạn" là một hành động hệ thống phải thực hiện; đó là Yêu cầu Chức năng (FR), không phải đặc tính chất lượng.	Phân loại sai sẽ làm chức năng cốt lõi bị bỏ sót trong backlog/thiết kế, dẫn đến hệ thống không chặn được thao tác xuất thuốc hết hạn.

Kết luận SA: Ba lỗi đều xuất phát từ việc nhầm ranh giới giữa "quy định bên ngoài", "thực trạng AS-IS" và "hành động hệ thống".

3. Phần 2 - Hoàn thiện Bảng Phân loại Môi trường & Yêu cầu

Yếu tố khảo sát tại Kho Dược	Thuộc loại Môi trường	Tác động trực tiếp đến phần mềm
Kỹ năng vi tính & thói quen ghi sổ của Dược sĩ	Môi trường Nội bộ	Cần giao diện tối giản, hỗ trợ quét mã vạch.
Thông tư & Chế tài xử phạt của Bộ Y tế	Môi trường Bên ngoài	Bắt buộc khóa tự động thuốc hết hạn, lưu audit log.
Hạ tầng máy chủ và mạng LAN nội bộ bệnh viện	Môi trường Nội bộ	Phải bảo đảm hệ thống kết nối ổn định; với thuốc RESTRICTED, hệ thống phải hỗ trợ quy trình xác nhận kép (Dual-Authorization) và chỉ cho phép hoàn tất xuất kho khi Dược sĩ Trưởng khoa Dược xác nhận.

Bẫy dữ liệu RESTRICTED - Quy tắc bắt buộc: đối với thuốc hướng thần/gây nghiện thuộc nhóm RESTRICTED, một nhân viên không được tự xuất kho. Hệ thống phải yêu cầu xác nhận kép, trong đó bước phê duyệt thứ hai thuộc về Dược sĩ Trưởng khoa Dược.

4. Phần 3 - Viết yêu cầu FR và NFR

FR - Yêu cầu Chức năng

FR-WH-01: Hệ thống phải tự động khóa các lô thuốc có hạn sử dụng nhỏ hơn ngày hiện tại, không cho phép nhân viên tạo phiếu xuất kho cho các lô bị khóa; đồng thời với lô RESTRICTED, hệ thống phải yêu cầu xác nhận kép từ Dược sĩ Trưởng khoa Dược trước khi hoàn tất xuất kho.

NFR - Yêu cầu Phi chức năng

NFR-WH-01 (Hiệu năng): Trong điều kiện tải vận hành bình thường, hệ thống phải phản hồi thao tác kiểm tra trạng thái lô thuốc trong vòng ≤ 2 giây đối với ít nhất 95% yêu cầu; thao tác xác nhận xuất kho phải được ghi nhận thành công trong vòng ≤ 3 giây đối với ít nhất 95% giao dịch.

5. Tiêu chí kiểm tra đề xuất

Đối tượng kiểm tra	Kết quả mong đợi	Ý nghĩa nghiệp vụ
Lô thuốc đã hết hạn	Trạng thái lô chuyển sang “Bị khóa”; không tạo được phiếu xuất kho.	Ngăn xuất thuốc quá hạn.
Lô thuốc RESTRICTED	Một nhân viên không thể hoàn tất xuất kho nếu chưa có xác nhận của Dược sĩ Trưởng khoa Dược.	Kiểm soát kép đối với thuốc đặc biệt.

Đối tượng kiểm tra	Kết quả mong đợi	Ý nghĩa nghiệp vụ
Tra cứu trạng thái lô	Ít nhất 95% yêu cầu đáp ứng trong ≤ 2 giây.	Bảo đảm hiệu năng đủ tốt cho thao tác tại kho.
Xác nhận xuất kho	Ít nhất 95% giao dịch được ghi nhận trong ≤ 3 giây.	Giảm chậm trễ tại khâu cấp phát.

6. Kết luận

Tài liệu khảo sát ban đầu cần được hiệu chỉnh trước khi bàn giao cho đội ngũ thiết kế và lập trình. Sau khi sửa, ranh giới môi trường được xác định đúng; thực trạng AS-IS phản ánh rủi ro thực tế; chức năng khóa thuốc hết hạn được phân loại là FR; và quy tắc RESTRICTED được đưa thành kiểm soát nghiệp vụ bắt buộc với cơ chế Dual-Authorization.

Tóm tắt tư duy SA: Đúng môi trường -> đúng thực trạng -> đúng loại yêu cầu -> đúng cơ chế kiểm soát -> hệ thống mới có khả năng đáp ứng an toàn và tuân thủ nghiệp vụ.